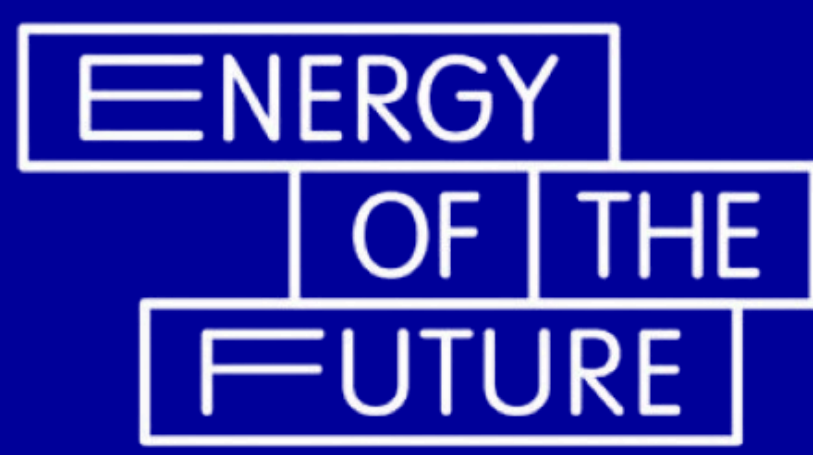




SCIENCE FESTIVAL MYANMAR 2025

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ရတနာပုံဆိုင်ကောလိပ်တန်း) သတင်းအချက်အလက်သိပ္ပံပွဲ

ဉာဏ်ရည်တူ နည်းပညာ (AI) ကို အသုံးပြု၍ ဒေသအလိုက်နွားများ၏ အပြုအမူများကို စောင့်ကြည့်လေ့လာ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း

နိဒါန်း

ဉာဏ်ရည်တူနည်းပညာ (Artificial Intelligence) နည်းပညာ ကိုအသုံးပြု၍ ကွဲပြားခြားသောအလင်းရောင်၊ အနေအထား၊ နောက်ခံနှင့် နွားပုံများ ပါရှိသော ဓာတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများမှတစ်ဆင့် ဒေသအလိုက်နွားများ၏ အခြေခံ အပြုအမူများဖြစ်သော အစာစားခြင်း ၊ ရေသောက်ခြင်း ၊ မတ်တပ်ရပ်ခြင်း နှင့် လဲလျောင်းအနားယူခြင်း တို့ကို မှန်ကန်စွာ အမျိုးအစားခွဲခြားနိုင်သော စနစ်တစ်ခုကို ဖန်တီးထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ဆောင်ရွက်ရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်

နွားများ၏ အပြုအမူများကို လေ့လာစောင့်ကြည့်၍ လိုအပ်ချက်များကို အချိန်မီဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခြင်း၊ ကျွေးမွေးခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စများကို ပိုမို ကောင်းမွန်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း၊ ကျန်းမာရေးပြဿနာများကို စောစီးစွာသိရှိနိုင်ခြင်းဖြင့် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကို အကျိုး ဖြစ်ထွန်းနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။



ရေသောက်ခြင်း



အစာစားခြင်း

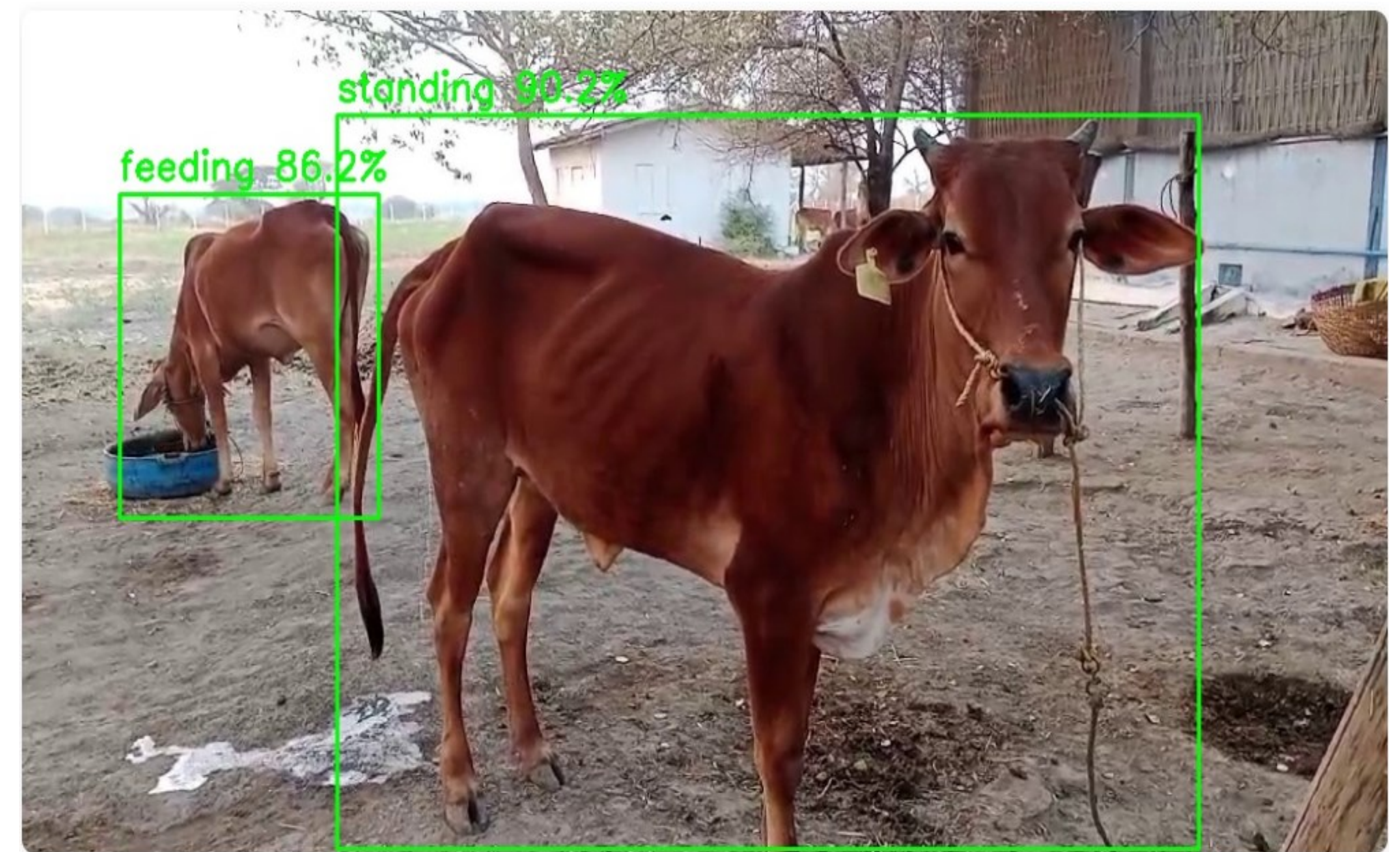


မတ်တပ်ရပ်ခြင်း



လဲလျောင်းအနားယူခြင်း

နွားများ၏အပြုအမူများကို ဓာတ်ပုံများမှတစ်ဆင့်အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း



ရရှိနိုင်သည့် အကျိုးကျေးဇူးများ

နွားများ၏ အစားအစာစားပုံ၊ အနားယူပုံ၊ လှုပ်ရှားပုံတို့ကို စောင့်ကြည့် လေ့လာရာမှ ပုံမှန်မဟုတ်သည့်အပြုအမူများမှ တစ်ဆင့် ကျန်းမာရေး ပြဿနာများကို စောစီးစွာသိရှိနိုင်ပါသည်။

အစာကျွေးသည့် စနစ်ကို ပိုမိုထိရောက်စွာ ပြင်ဆင်နိုင်ခြင်းဖြင့် နို့နှင့် အသား အထွက်တိုးစေနိုင်ပါသည်။

အလိုအလျောက်စနစ်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် နွားများကို စောင့်ကြည့်မှုတွင် လူသားလုပ်အားကို လျှော့ချပေးနိုင်သည့်နယ်ပယ်၌ ပိုမိုထိရောက်စွာ တိုးတက်လာစေနိုင်ပါသည်။

ကန့်သတ်ချက်များ

ဤစနစ်၏စွမ်းဆောင်ရည်သည် ဗီဒီယိုအရည်အသွေးနှင့် ကင်မရာနေရာ ချထားမှုအပေါ် မူတည်ပါသည်။

မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုး (နွားခြံများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်အနေအထားများ) နှင့်အတူ စနစ်၏ ခွဲခြားနိုင်စွမ်း မှန်ကန်မှုသည် အနည်းငယ် ကျဆင်း သွားနိုင်ပါသည်။

ထပ်နေသောအနေအထားရှိသည့် နွားများ၏ ဓာတ်ပုံများတွင်လည်း နွားများ ကို တိကျစွာ ခွဲထုတ်နိုင်ရန် လိုအပ်သောကြောင့် တိကျမှန်ကန်မှု လျော့ကျ သွားစေနိုင်ပါသည်။

အသုံးပြုထားသော AI-based နည်းပညာများ

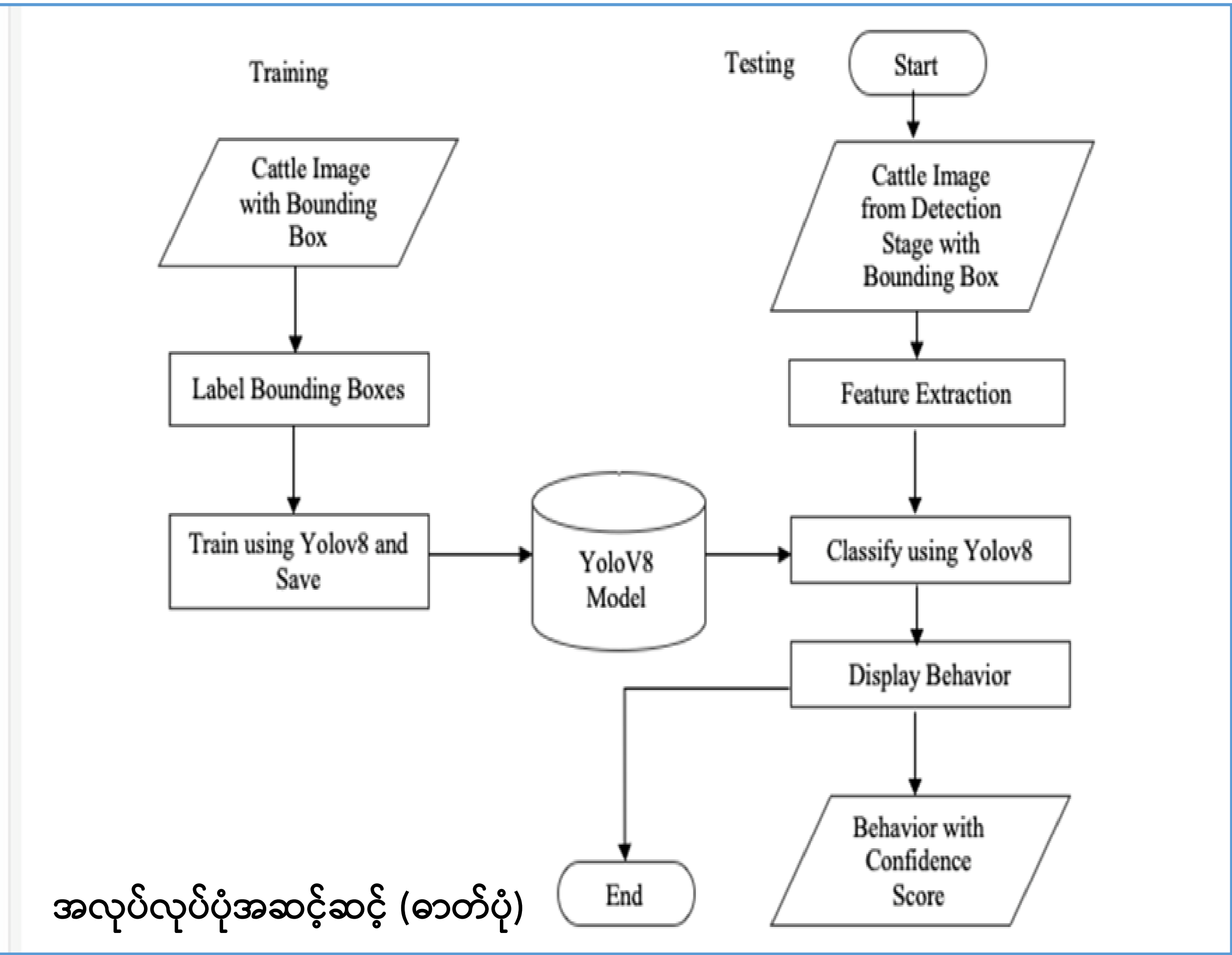
- နွားများ၏အပြုအမူများကို ဓာတ်ပုံများမှ တစ်ဆင့် ခွဲခြားသိရှိနိုင်ရန် YOLOv8 နည်းပညာ ကို အသုံးပြုထားပါသည်။
- ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းမှတစ်ဆင့် နွားများ၏ အပြုအမူများကို ခွဲခြားသိရှိရန် -
 - နွားတစ်ကောင်ချင်းစီကို ခြေရာခံနိုင်ရန် DeepSORT နည်းပညာ
 - အပြုအမူတစ်ခုချင်းစီ၏ အင်္ဂါရပ် (Features) များကို ထုတ်ယူနိုင်ရန် MobileNetV2 နည်းပညာ
 - အပြုအမူများကိုအမျိုးအစားခွဲခြားနိုင်ရန် LSTM နည်းပညာ တို့ကို အသုံးပြု ထားပါသည်။

ထပ်မံတိုးချဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်သောအပိုင်းများ

အပြုအမူလေးမျိုးအပြင် နောက်ထပ်အပြုအမူ အမျိုးအစားအသစ်များကို ထပ်မံထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။

တောင်သူလယ်သမားများနှင့် နွားမွေးမြူသူများ အသုံးပြုရအဆင်ပြေ လွယ်ကူမည့် မိုတိုင်းအက်ပ်ကို ဖန်တီးနိုင်ပါသည်။

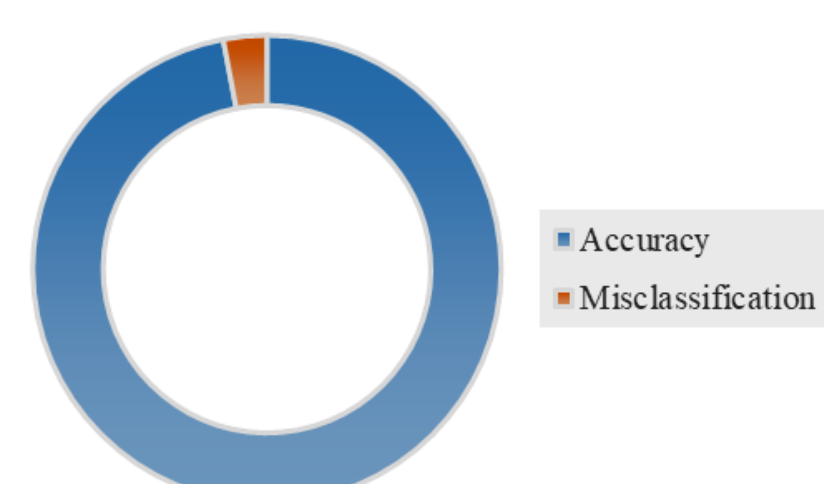
ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်ရန် လယ်ယာသုံး IoT အာရုံခံကိရိယာများနှင့်ပေါင်းစပ်၍ ထပ်မံဖန်တီးနိုင်ပါသည်။



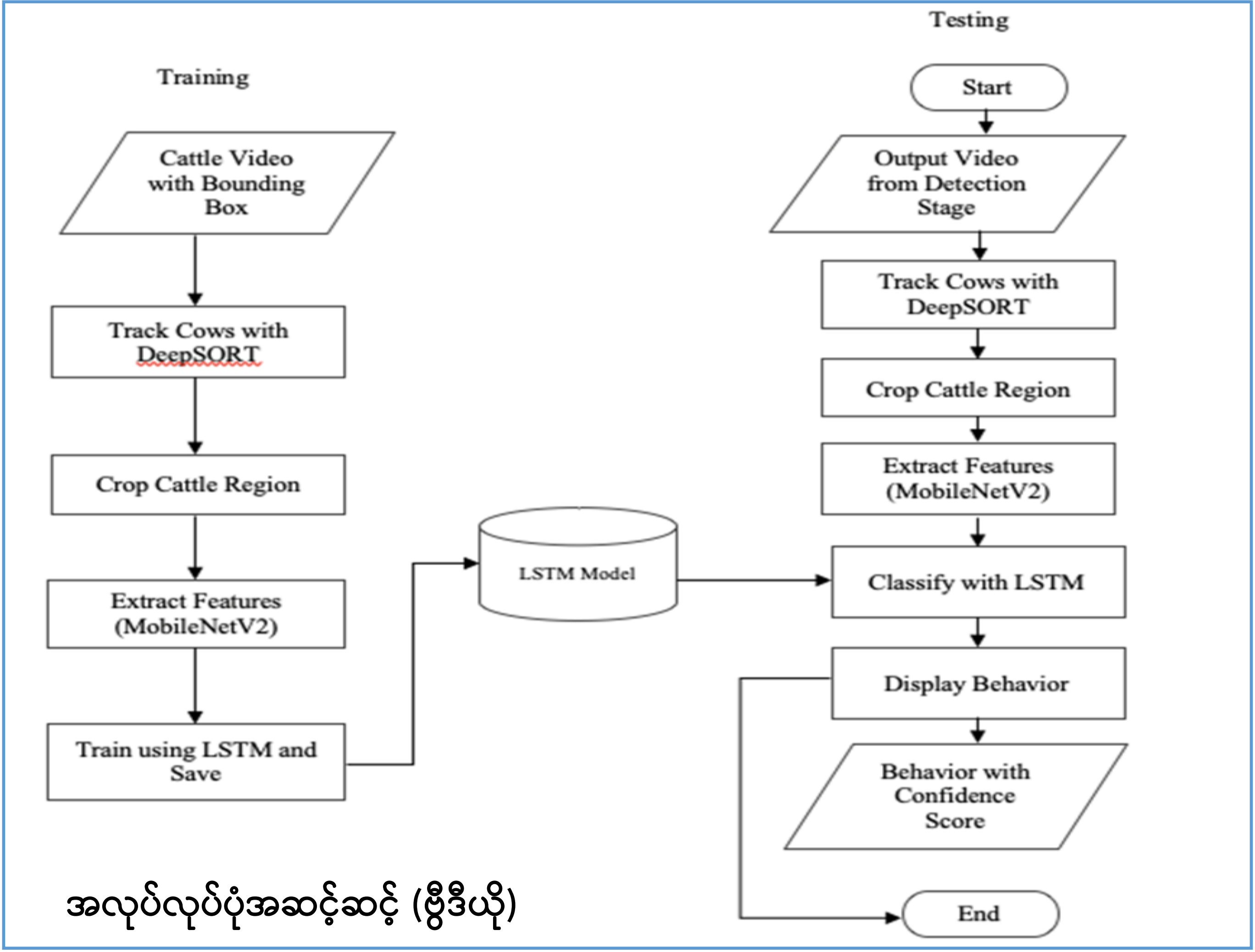
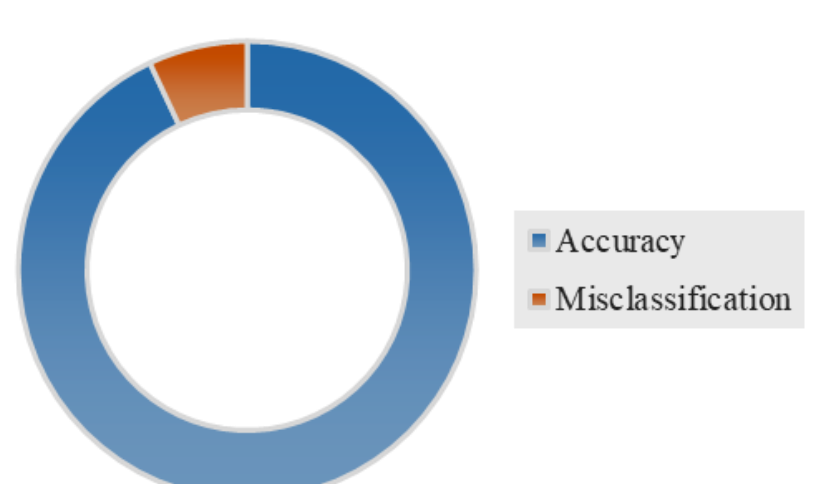
စွမ်းဆောင်ရည်

ဤစနစ်သည် နွားများ၏အပြုအမူများကို ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း မှတစ်ဆင့် ခွဲခြားရာတွင် ၉၃ ရာခိုင်နှုန်းခန့် နှင့် ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများမှ တစ်ဆင့် ခွဲခြားရာတွင် ၉၇ ရာခိုင်နှုန်းခန့် တိကျမှန်ကန်စွာ ခွဲခြားပေးနိုင်သည့် ကျေနပ်ဖွယ်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်ကို တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။

For Image Classification



For Video Classification



နိဂုံး

ဤစနစ်သည် AI နည်းပညာများအသုံးပြုထားသောကြောင့်စိုက်ပျိုး မွေးမြူ ရေးကဏ္ဍကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောစနစ်သို့ရောက်ရှိစေပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ တွင် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးသည်ဦးစားပေးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ဖြစ်သည့် အတွက် နွားခြံမှ နွားများကို စောင့်ကြည့်ရာတွင် လွယ်ကူစွာ အသုံးပြု နိုင်ပါသည်။ အပြုအမူများကို လေ့လာ စောင့်ကြည့်ခြင်းမှ ပိုမိုထိရောက် သော မွေးမြူရေးနည်းစနစ်များ ပြင်ဆင်နိုင်ကာ နို့နှင့်အသား အထွက် တိုးပြီး နိုင်ငံတော်၏ ဝင်ငွေများ တိုးတက်လာစေနိုင်ပါသည်။